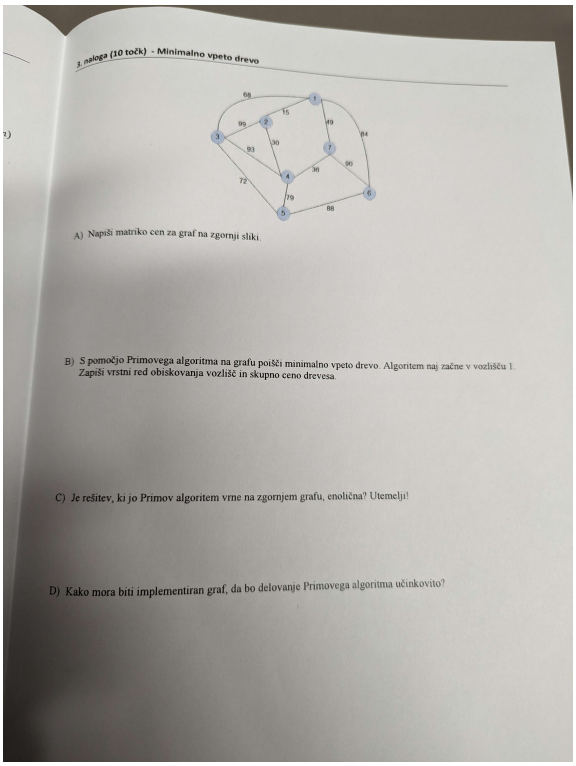
PXL_20230619_081016189.jpg - minimalno vpeto drevo



Rešitev / postopek

A) Matrika cen

Vozlišča so `1..7`. Neobstoječo povezavo označim z ∞, diagonalo z `0`.

	1	2	3	4	5	6	7
1	0	15	68	∞	∞	84	49
2	15	0	99	30	∞	∞	∞
3	68	99	0	93	72	∞	∞
4	∞	30	93	0	79	∞	38
5	∞	∞	72	79	0	88	∞
6	84	∞	∞	∞	88	0	90
7	49	∞	∞	38	∞	90	0

B) Primov algoritem iz vozlišča 1

Koraki:

1. Start `1`.
2. Najcenejša povezava iz `1`: `1-2 (15)`.
3. Iz množice `{1,2}` dodamo `2-4 (30)`.
4. Iz `{1,2,4}` dodamo `4-7 (38)`.
5. Iz `{1,2,4,7}` dodamo `1-3 (68)`.
6. Iz `{1,2,3,4,7}` dodamo `3-5 (72)`.
7. Iz `{1,2,3,4,5,7}` dodamo `1-6 (84)`.

MST povezave:

`{1-2, 2-4, 4-7, 1-3, 3-5, 1-6}`

Skupna cena:

`15 + 30 + 38 + 68 + 72 + 84 = 307`.

Vrstni red obiskovanja: `1, 2, 4, 7, 3, 5, 6`.

C) Ali je rešitev enolična

Da. Vse uteži na povezavah so različne, zato je minimalno vpeto drevo enolično.

D) Učinkovita implementacija Prima

Graf naj bo predstavljen s seznamom sosedov, množica kandidatov pa s prioritetno vrsto oziroma min-kopico. Tako hitro dobimo najcenejšo naslednjo povezavo.